

ווקטור $\vec{a}$ ווקטור $\vec{b}$

הוקטור $\vec{a}$ והוקטור $\vec{b}$

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

הוקטור $\vec{a}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

הוקטור $\vec{a}$

הוקטור $\vec{a}$ והוקטור $\vec{b}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

הוקטור $\vec{a}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \neq 0$$

הוקטור $\vec{a}$ והוקטור $\vec{b}$

הוקטור $\vec{a}$ והוקטור $\vec{b}$

הוקטור $\vec{a}$

$$\rho_{\vec{a}}(\vec{b}) = (|\vec{b}| \cdot \cos \theta) \hat{a}$$

$$= \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right) \hat{a} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \right) \hat{a}$$

הוקטור $\vec{a}$

$$\rho_{\vec{a}}(\vec{b}) = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \right) \hat{a} = \left(\frac{103 \cdot 11}{\sqrt{14}} \right) \frac{(103)}{\sqrt{14}} = \frac{6}{\sqrt{14}} \cdot \frac{(103)}{\sqrt{14}} = \frac{6}{14} (103) = \frac{3}{7} (103)$$

$$\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \right) \hat{a} = (\vec{a} \cdot \vec{b}) \hat{a}$$

$$\rho_{\vec{a}}(\vec{b})$$

הוקטור $\vec{a}$



18

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \cos \theta = 0 \Leftrightarrow |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad \text{①}$$

(18) חלק אחר

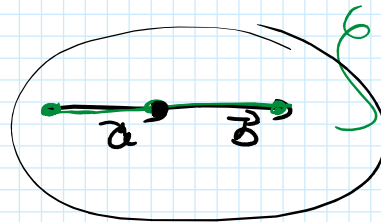
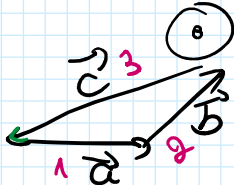
0. 22 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ הן וקטורים
כאלה

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$$

$$\begin{cases} |\vec{a}| = 1 \\ |\vec{b}| = 2 \\ |\vec{c}| = 3 \\ \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0} \end{cases}$$

(מא) למה

לפי חלק אחר $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} + \vec{b} = -\vec{c}$



$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{c}|$ ו
לפי חלק אחר
|||

$$\theta_{\vec{a}, \vec{b}} = 0$$

$$\theta_{\vec{a}, \vec{c}} = \theta_{\vec{b}, \vec{c}} = 180^\circ$$

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \cos \theta$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} &= |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 0 + |\vec{a}| |\vec{c}| \cos(180) + |\vec{b}| |\vec{c}| \cos(180) \\ &= 2 - 3 - 6 = -7 \end{aligned}$$

(מא) 22

$$0 = \vec{c} \cdot \vec{0} = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} + \vec{c} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{c}$$

$$(x+y+z)^2$$

|||

|||

$$(x+y+z)^2$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos 0)$$

$$= |\vec{a}|^2$$

$$+ \vec{c} \cdot \vec{a} + \vec{c} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{c}$$

$$= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c})$$

$$0 = 1^2 + 9^2 + 3^2 + 2x$$

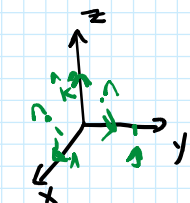
$$-14 = 2x$$

$$\boxed{-7 = x}$$

הכרחי / נדרש

הכרחי

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$$



$$(7, 5, 6) = 7(\hat{i}) + 5(\hat{j}) + 6(\hat{k})$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} //$$

$$= (a_2 b_3 - a_3 b_2) \hat{i} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \hat{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \hat{k}$$

$$(1, 9, 3) \times (1, 4, 6) = ?$$

הכרחי / נדרש

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 9 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix} = (0, -3, 2) //$$

הכרחי / נדרש

הכרחי / נדרש

הכרחי / נדרש

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

$$\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{b} \times \vec{a}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

הכרחי / נדרש

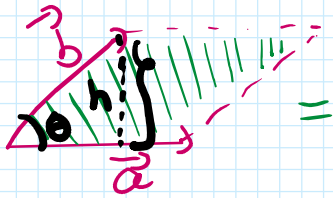
$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot |\sin \theta|$$

3

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot |\sin \theta|$$

= שטח המלבט המוקטן של שני הווקטורים $\vec{a}, \vec{b}$

שטח המלבט

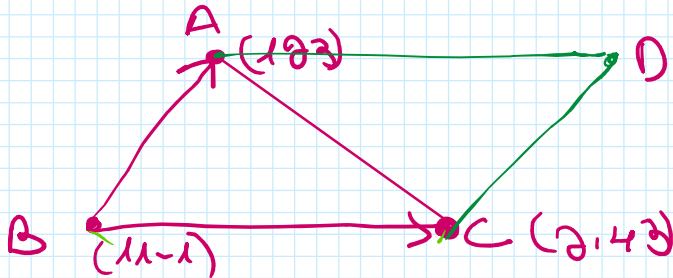


$$|\vec{a}| \cdot h = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \theta$$

דוגמה

נתון המלבט של הנקודות A, B, C

$$A = (1, 3), B = (1, -1), C = (3, 4)$$



$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} S_{\text{parallelogram}} = \frac{1}{2} |\vec{BC} \times \vec{BA}|$$

$$= \frac{1}{2} |(3, -4, 1)|$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{9 + 16 + 1} = \frac{5}{2}$$

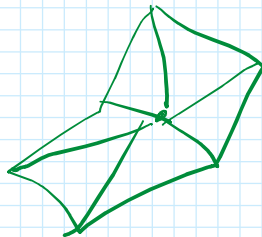
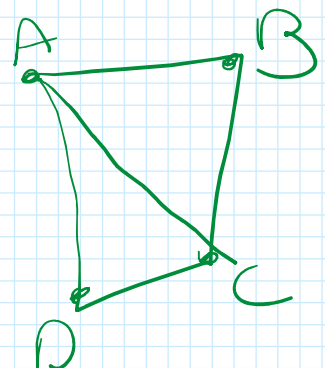
$$\vec{BC} = (2, 4)$$

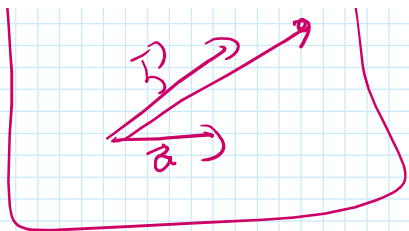
$$\vec{BA} = (0, 1, 4)$$

$$\vec{BC} \times \vec{BA} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= (8, -4, 1)$$

שטח המלבט





אין בעצרת אנחנו
אנחנו נראה שיש לנו

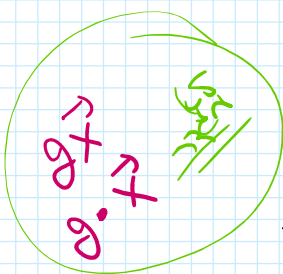
הכין את הווקטור $\vec{a} \times \vec{b}$ למקרה שיש לנו ווקטור $\vec{c}$ (כאשר $\vec{a} \times \vec{b} \neq 0$)

$$\# \vec{a} \times \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow |\sin \theta| = 0 \Leftrightarrow |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot |\sin \theta| = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$$

$$(\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0} \text{ וכו'})$$

אנחנו נראה שיש לנו ווקטור



כאשר

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = ?$$

כאשר

$$\vec{a} \times \vec{b} \times \vec{c}$$

כאשר

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}$$

כאשר

כאשר $\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{0}$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$$

אנחנו נראה

שהו $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}$ שיש לו ווקטור
האנחנו נראה שיש לנו ווקטור

הכיוון

הווקטור הוא סקלר

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

#

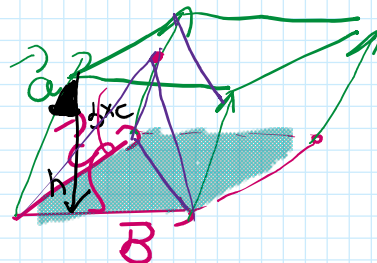
$$|a \ b \ c|$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} \times \vec{b}$$

#

$$(\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix})$$

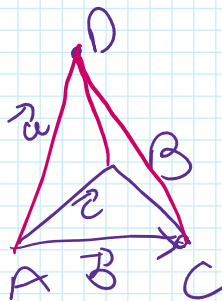
$$|\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}| = \text{נפח הטרפז} \cdot \text{הגובה} \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} \quad \#$$



$$|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})| = |\vec{a}| \cdot \underbrace{|\vec{b} \times \vec{c}|}_{\text{נפח}} \cdot \cos \theta$$

$$= \underbrace{|\vec{b} \times \vec{c}|}_{\text{נפח}} \cdot \underbrace{|\vec{a}| \cdot \cos \theta}_{\text{גובה } h}$$

תוצאה:
חשבו את נפח הטרפז החד-צדדי
A, B, C, D שוקו צדדיו



$$S_{\text{שטח } ABC} = \frac{1}{6} \underbrace{|\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}|}_{\text{נפח}}$$

$$= \frac{1}{6} |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$$

$a, b, c \neq 0$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ נמצאים על אותו גוש} \quad \#$$

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ חלולים על אותו גוש} \Leftrightarrow$$

קופלנריות וקטורים

$$\begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{a} = 1 \\ \vec{v} \cdot \vec{b} = 0 \\ \vec{v} \cdot \vec{c} = 0 \end{cases}$$

היחסים בין $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ו- $\vec{v}$ הם כדלהלן:
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ו- $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ ו- $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$
 $\vec{a} \cdot \vec{a} = 1$ ו- $\vec{b} \cdot \vec{b} = 1$ ו- $\vec{c} \cdot \vec{c} = 1$
 $\vec{a} \cdot \vec{v} = 1$ ו- $\vec{b} \cdot \vec{v} = 0$ ו- $\vec{c} \cdot \vec{v} = 0$
 $\vec{a} \cdot \vec{a} = 1$ ו- $\vec{b} \cdot \vec{b} = 1$ ו- $\vec{c} \cdot \vec{c} = 1$
 $\vec{a} \cdot \vec{v} = 1$ ו- $\vec{b} \cdot \vec{v} = 0$ ו- $\vec{c} \cdot \vec{v} = 0$
 $\vec{a} \cdot \vec{a} = 1$ ו- $\vec{b} \cdot \vec{b} = 1$ ו- $\vec{c} \cdot \vec{c} = 1$

$$\vec{v} \parallel \vec{b} \times \vec{c} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{v} \perp \vec{b} \\ \vec{v} \perp \vec{c} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{b} = 0 \\ \vec{v} \cdot \vec{c} = 0 \end{cases}$$

אם $\vec{v} \parallel \vec{b} \times \vec{c}$ אז $\vec{v} = \lambda \vec{b} \times \vec{c}$

$$\vec{v} = \lambda \vec{b} \times \vec{c}$$

כך

היחסים בין $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ו- $\vec{v}$ הם כדלהלן:

$$\lambda = \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{a} \cdot \lambda \vec{v} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{v}) = \lambda$$

היחסים בין $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ו- $\vec{v}$ הם כדלהלן:

①

היחסים בין $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ו- $\vec{v}$ הם כדלהלן:

$$\lambda \vec{v} = (\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{v} = (\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{v} = (\vec{b} \times \vec{c} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{v} = \vec{b} \times \vec{c} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{v}) = \vec{b} \times \vec{c}$$

$$\lambda = \lambda$$

$$\lambda \vec{v} \cdot \vec{a} = \vec{b} \times \vec{c} \cdot \vec{a}$$

$$\lambda \vec{v} = \vec{b} \times \vec{c}$$

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = \vec{b} \times \vec{c} \cdot \vec{a}$$

②

$$\lambda \vec{v} = \vec{b} \times \vec{c} \cdot \vec{a}$$

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = \vec{b} \times \vec{c} \cdot \vec{a}$$

$$\lambda = \lambda$$

$$\vec{x} \cdot \vec{a} = \vec{y} \cdot \vec{a}$$

$$\downarrow$$

$$x=y?$$

WS
PS

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \vec{a}$$

המשוואה

המשוואה

$$A = (1, 2, 3)$$

$$B = (1, 1, 1)$$

$$C = (2, 8, 7)$$

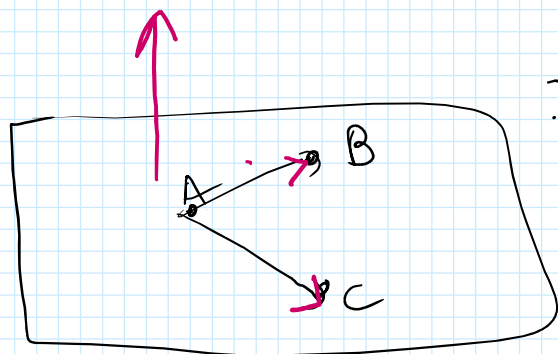
$$\vec{AC} \times \vec{AB} = (3, 6, 4) \times (0, -1, -2)$$

המשוואה

המשוואה

$$ax + by + cz = d$$

המשוואה



$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 6 & 4 \end{vmatrix} = (8, -6, 3) = \vec{n}$$

$$\left(\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 0 - (-6) = 6 \right)$$

$$8x - 6y + 3z = 5$$

$$B: 8 \cdot 1 - 6 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 5$$

$$\Rightarrow 8x - 6y + 3z = 5$$

המשוואה

11 כיוון

$$\frac{136}{5}x + \frac{109}{5}y + \frac{51}{5}z = (17)$$
